

1. 개요

이번 확장은 모델이 단순히 색상만 보고 grasp 대상을 고르는 수준을 넘어, 색상과 물체의 형태를 함께 이해하도록 만들기 위해 선택했다. 실제 로봇 환경에서는 같은 색이라도 서로 다른 형태의 물체가 존재할 수 있기 때문에, instruction에 shape 정보를 추가하여 더 일반적인 물체 파지 상황에 가까운 데이터셋을 구성하고자 했다.

2. Part 1

기존 데이터셋에서는 instruction이 주로 색상 조건에 기반했기 때문에, 모델이 “빨간색 물체”, “초록색 물체”처럼 색상만 구분하면 되는 문제에 가까웠다. 하지만 cube를 추가하면서 같은 색이라도 cylinder와 cube가 동시에 instruction의 후보가 될 수 있으므로, 모델은 색상뿐 아니라 물체의 모양까지 함께 고려해야 한다.

즉, 과제가 단순한 색 조건부 grasp에서 색상과 형태를 모두 반영하는 조건부 grasp 문제로 확장되었다. instruction도 “grasp the red cylinder”, “grasp the red cube”처럼 더 다양해졌기 때문에, 언어 명령과 시각 정보 사이의 대응 관계를 조금 더 복합적으로 학습할 수 있는 구조가 되었다. 이는 실제 환경에서 다양한 물체를 명령에 따라 선택적으로 집는 능력을 평가하기 위한 기본적인 확장이라고 볼 수 있다.

3. Part 2

3.1 개선 ①: 7D→4DOF 액션 매핑

VLA 모델의 출력은 매 step마다 완전히 일정하지 않고 작은 노이즈가 포함될 수 있기 때문에, raw delta를 그대로 로봇 제어에 사용하면 end-effector 움직임이 불안정해질 수 있다. 특히 실제 로봇에서는 작은 떨림도 누적되면 목표 물체 근처에서 위치가 흔들리거나, grasp 직전에 자세가 불안정해지는 문제가 생길 수 있다.

EMA 스무딩을 적용하면 dx, dy, dz 방향의 변화가 더 부드러워져 로봇 팔의 이동이 안정적으로 변한다. 또한 gripper에 히스테리시스를 적용하면 0.5 근처에서 open과 close가 반복적으로 바뀌는 채터링을 줄일 수 있다. 결과적으로 grasp 직전의 불필요한 gripper 흔들림을 막고, 로봇 실행 과정에서 더 안정적인 파지 동작을 기대할 수 있다.

3.2 개선 ②: 에피소드 시각화

개선된 시각화는 이미지 프레임만 보는 것보다 에피소드의 행동 흐름을 훨씬 쉽게 확

인할 수 있게 해준다. 특히 instruction에 맞는 물체로 접근하고 있는지, grasp 시점에서 gripper 값이 제대로 전환되는지를 한 figure 안에서 확인할 수 있어 데이터 오류나 정책 동작 문제를 디버깅하는 데 도움이 되었다. 따라서 단순 결과 확인뿐 아니라 데이터셋 품질 점검과 학습 결과 해석에도 유용했다.

4. 한계 및 향후 과제

생성한 데이터는 cube 40개, cylinder 40개로 총 80 에피소드이기 때문에, 실제 일반화 성능을 평가하기에는 데이터 규모가 충분히 크지 않다. 또한 학습도 500 step의 short LoRA 학습으로 진행했기 때문에, 최종 성능을 높이기보다는 데이터 생성부터 TFDS 변환, 학습까지 전체 파이프라인이 정상적으로 동작하는지 검증하는 목적이 더 컸다.

아직 학습된 정책을 이용한 실제 추론 rollout 성공률은 충분히 정량적으로 평가하지 못했으므로, 향후에는 cube와 cylinder 각각에 대해 색상별 grasp 성공률을 측정할 필요가 있다. 또한 cube의 크기, 위치, 물체 간 간격 등을 다양화하면 모델이 특정 배치에 과적합되는 문제를 줄일 수 있을 것이다. 실제 로봇 적용을 고려한다면 action smoothing 계수와 gripper 임계값도 환경에 맞게 추가 튜닝해야 한다.

5. 결론

RaccoonBot + OpenVLA grasp 파이프라인을 확장하여 기존 cylinder 중심 데이터셋에 cube 물체를 추가하고, instruction을 색상과 형태를 모두 포함하도록 다양화했다. 또한 7D VLA 출력을 4DOF 로봇 동작에 더 안정적으로 연결하기 위해 EMA 스무딩과 gripper 히스테리시스를 적용했으며, 에피소드 시각화도 개선했다.

이를 통해 데이터 생성, RLDS/TFDS 변환, short LoRA 학습, 결과 시각화까지의 전체 파이프라인이 정상적으로 동작함을 확인했다. 다만 데이터 규모와 학습 step이 제한적이므로, 향후에는 더 많은 물체 형태와 충분한 rollout 평가를 통해 실제 성능을 검증할 필요가 있다.